Практическая Работа № 2
Тема: Техники тестирования Black-box

1. Проектирование тестов на основе спецификации

1.1. Эквивалентное разбиение (входные данные - сумма денег)

Класс	Диапазон	Описание	Статус
1	(-∞, 0)	Некорректная сумма	Негативный
2	[0, 29]	Недостаточно для любого напитка	Негативный
3	[30, 34]	Хватает на Espresso	Позитивный
4	[30, 34]	Хватает на Cappuccino/Americano	Позитивный
5	[35, 39]	Хватает на Latte	Позитивный

1.2. Анализ граничных значений

- Cappuccino (35): двухточечный (34, 35), трехточечный (34, 35, 36).
- Espresso (30): двухточечный (29, 30), трехточечный (29, 30, 31).
- Latte (40): двухточечный (39, 40), трехточечный (39, 40, 41).

1.3. Таблица решений

Условие / Действие	П1	П2	П3	П4
Деньги внесены	Да	Да	Да	Нет
Напиток выбран	Да	Да	Нет	Да
Денег достаточно	Да	Нет	-	-
Выдать напиток	X			
Вернуть сдачу	X			
Ошибка "Not enough coins"		X		
Ожидание			X	X

1.4. Сценарии использования

1. Ввод 50 руб.; выбор Latte; выдача; сдача 10 руб.; сброс.

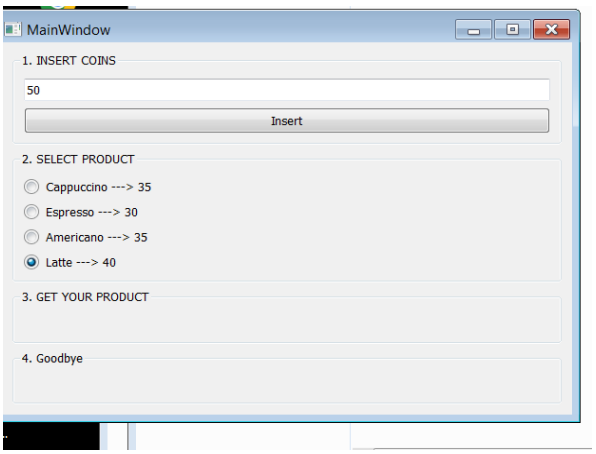


Рисунок 1 - Сценарий использования

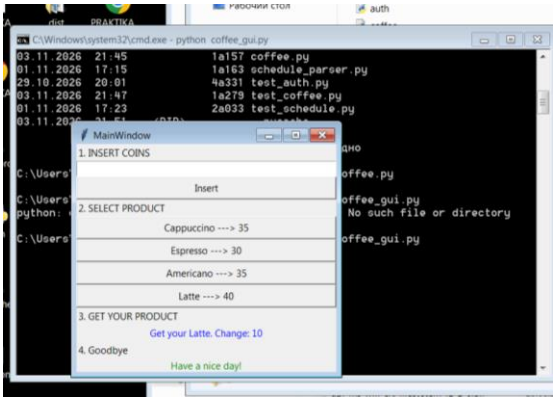


Рисунок 2 - Результат

2. Ввод 10 руб.; выбор Cappuccino; ошибка «Not enough coins».

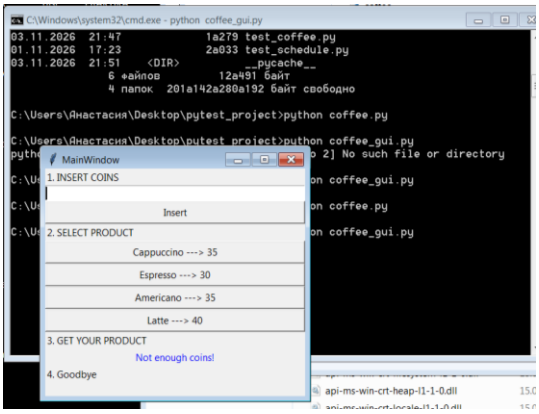


Рисунок 3 - Результат

3. Ввод 1000 руб. ошибка «Invalid coin/bill».

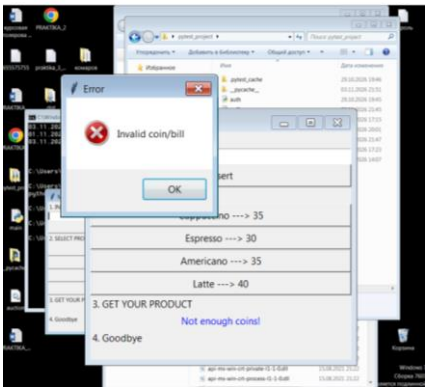


Рисунок 4 - Результат

2. Разработка тестовых сценариев

Тест-кейс 1 (Позитивный)
ID: TC-001
Название: Покупка Cappuccino с балансом 35.

Предусловия: Программа запущена.
Шаги: Ввести 10, 20, 5 (Итого 35). Нажать «Insert». Выбрать «Cappuccino».
Ожидаемый результат: Выдан напиток, сдача 0, пожелание.

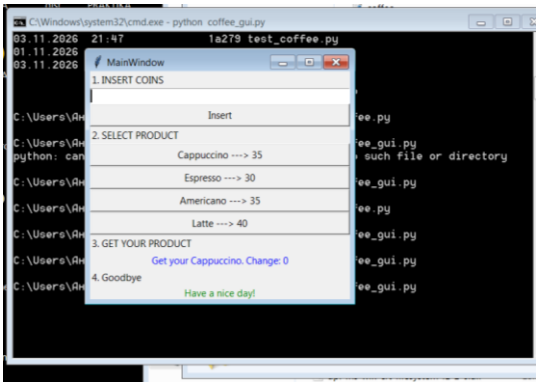


Рисунок 5 - Результат

Тест-кейс 2 (Позитивный со сдачей)
ID: TC-002
Название: Покупка Espresso с балансом 50.
Шаги: Ввести 50, нажать «Insert», выбрать «Espresso».
Ожидаемый результат: Выдан напиток, сдача 20 руб.

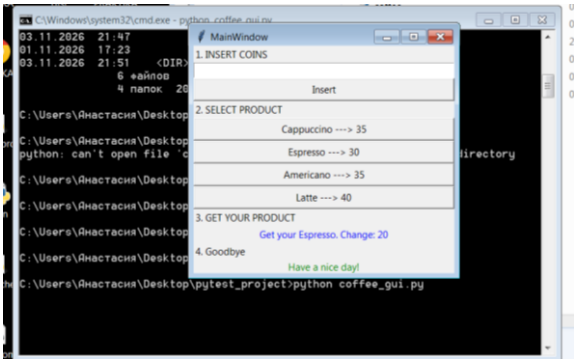


Рисунок 6 - Результат

Тест-кейс 3 (Негативный)
ID: TC-003
Название: Покупка Latte с балансом 30.
Шаги: Ввести 10, 20 (Итого 30), выбрать «Latte».
Ожидаемый результат: Сообщение «Not enough coins!».

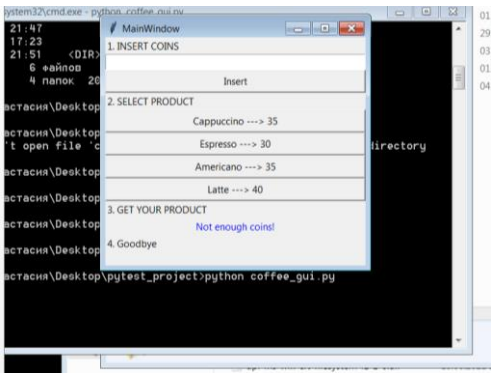


Рисунок 7 - Результат

Тест-кейс 4 (Граничный)
ID: TC-004
Название: Покупка Cappuccino с балансом 34.
Шаги: Ввести 10, 10, 10, 2, 2 (Итого 34), выбрать «Cappuccino».
Ожидаемый результат: Ошибка «Not enough coins!».

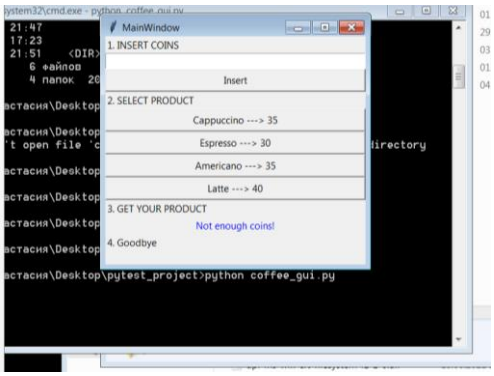


Рисунок 8 - Результат

Тест-кейс 5 (Негативный)
ID: TC-005
Название: Ввод купюры 1000 руб.
Шаги: Ввести 1000, нажать «Insert».
Ожидаемый результат: Ошибка «Invalid coin/bill».

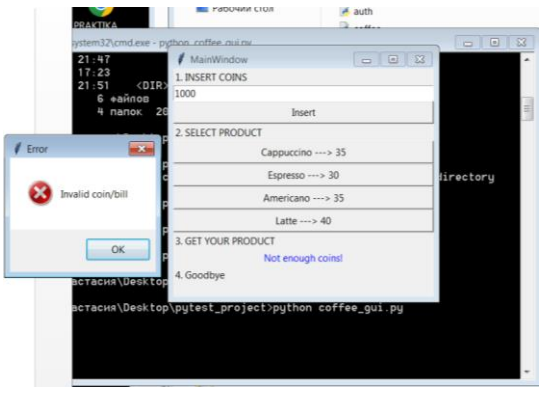


Рисунок 9 - Результат

```
Файл Правка Формат Вид Справка
class CoffeeApp:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("MainWindow")
        self.balance = 0
        self.prices = {"Cappuccino": 35, "Espresso": 30, "Americano": 35, "Latte": 40}

        # 1. INSERT COINS
        tk.Label(root, text="1. INSERT COINS", anchor="w").pack(fill="x")
        self.entry = tk.Entry(root)
        self.entry.insert(0, "0")
        self.entry.pack(fill="x")
        tk.Button(root, text="Insert", command=self.insert_coins).pack(fill="x")

        # 2. SELECT PRODUCT
        tk.Label(root, text="2. SELECT PRODUCT", anchor="w").pack(fill="x")
        for name, price in self.prices.items():
            tk.Button(root, text=f"{name} ---> {price}", command=lambda n=name: self.select_product(n)).pack(fill="x")

        # 3. GET YOUR PRODUCT
        tk.Label(root, text="3. GET YOUR PRODUCT", anchor="w").pack(fill="x")
        self.product_label = tk.Label(root, text="", fg="blue")
        self.product_label.pack(fill="x")

        # 4. GOODBYE
        tk.Label(root, text="4. Goodbye", anchor="w").pack(fill="x")
        self.goodbye_label = tk.Label(root, text="", fg="green")
        self.goodbye_label.pack(fill="x")

    def insert_coins(self):
        try:
            amount = int(self.entry.get())
            if amount not in [1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500]:
                raise ValueError
            self.balance += amount
            self.product_label.config(text=f"Current balance: {self.balance}")
            self.entry.delete(0, tk.END)
        except ValueError:
            messagebox.showerror("Error", "Invalid coin/bill")

    def select_product(self, name):
        price = self.prices[name]
        if self.balance < price:
            self.product_label.config(text="Not enough coins!")
        else:
            change = self.balance - price
            self.product_label.config(text=f"Get your {name}. Change: {change}")
            self.goodbye_label.config(text="Have a nice day!")
            self.balance = 0
            self.root.after(10000, self.reset_interface)

    def reset_interface(self):
        self.balance = 0
        self.product_label.config(text="")
        self.goodbye_label.config(text="")
        self.entry.delete(0, tk.END)
```

Рисунок -Код test_coffee.py

```
import pytest
from coffee import CoffeeMachine

@pytest.fixture
def machine():
    return CoffeeMachine()

# 1. Тест на позитивный класс (хватает денег с запасом)
def test_buy_cappuccino_success(machine):
    machine.insert_coins(50)
    result = machine.select_product("Cappuccino")
    assert "Get your Cappuccino" in result
    assert "Change: 15" in result

# 2. Тест на граничное значение (ровно 35 рублей)
def test_buy_exact_amount(machine):
    machine.insert_coins(5)
    machine.insert_coins(10)
    machine.insert_coins(20) # Итого 35
    result = machine.select_product("Cappuccino")
    assert "Change: 0" in result

# 3. Тест на негативный класс (не хватает 1 рубля)
def test_not_enough_money(machine):
    machine.insert_coins(2)
    machine.insert_coins(2)
    machine.insert_coins(10)
    machine.insert_coins(20) # Итого 34
    result = machine.select_product("Cappuccino")
    assert "Not enough coins!" in result

# 4. Тест на невалидный ввод (защита от купюры 1000)
def test_invalid_coin(machine):
    with pytest.raises(ValueError):
        machine.insert_coins(1000)
```

Рисунок-Код coffee.py

4. Статическое тестирование

4.1. Дефекты спецификации (7 штук)

- [Мажорный] Нет подтверждения покупки. Решение: добавить окно «Вы уверены?».
- [Мажорный] Нет решения при нехватке средств. Решение: сообщение и инструкция.
- [Мажорный] Нет кнопки отмены. Решение: добавить «Cancel».
- [Минорный] Нет валюты (рубли). Решение: значок «₽».
- [Минорный] Нет лимита суммы. Решение: ограничить до 500.
- [Минорный] Нет таймера на экране. Решение: обратный отсчет.
- [Минорный] Интерфейс только на английском.

4.2. Ревью кода (5 рекомендаций)

- Вынести цены в константы.
- Добавить обработку исключений (try/except).
- Добавить валидацию ввода (диапазон 1-500).
- Вести логирование операций.
- Разделить интерфейс и бизнес-логику.

Вывод: В ходе работы были применены техники «черного ящика» для проектирования тестов кофейного автомата. Составлены классы эквивалентности, граничные значения, таблицы решений и переходов, а также 5 тест-кейсов по стандарту IEEE 829. Выявлены 7 дефектов спецификации и даны 5 рекомендаций по улучшению кода.